

درس برنامه سازی پیشرفته

عنوان

تمرین اول: آشنایی با Git و GitHub

دانشجو:

درسا شفیعی

شماره دانشجویی:

14042480046

استاد:

دکتر علی وثوقی راد

مهر ۱۴۰۵

۱. Git چیست و چه کاربردی دارد؟

Git یک سیستم کنترل نسخه (Version Control System) است که برای مدیریت و ثبت تغییرات فایل‌ها و پروژه‌ها استفاده می‌شود.

با استفاده از Git می‌توان تغییرات انجام شده روی یک پروژه را در طول زمان ذخیره و مدیریت کرد. همچنین می‌توان به نسخه‌های قبلی پروژه بازگشت، تغییرات مختلف را بررسی کرد و در پروژه‌های گروهی مشخص کرد که چه کسی چه تغییراتی ایجاد کرده است.

برخی از کاربردهای مهم Git عبارت‌اند از:

- ثبت تاریخچه تغییرات پروژه
- امکان بازگشت به نسخه‌های قبلی
- مدیریت و پیگیری تغییرات فایل‌ها
- کمک به همکاری چند برنامه‌نویس روی یک پروژه
- ایجاد و مدیریت شاخه‌های مختلف (Branch) برای توسعه بخش‌های مختلف پروژه

۲. GitHub چیست و چه تفاوتی با Git دارد؟

GitHub یک سرویس آنلاین برای میزبانی و مدیریت پروژه‌هایی است که معمولاً با Git مدیریت می‌شوند.

Git و GitHub یکسان نیستند. Git یک سیستم کنترل نسخه است که می‌تواند روی کامپیوتر نصب و استفاده شود، اما GitHub یک پلتفرم آنلاین است که امکان قرار دادنRepository های Git روی اینترنت و به اشتراک گذاشتن آن‌ها با دیگران را فراهم می‌کند.